

一. 实验目的

1. 了解光电二极管（PD）的特性，组装光强测量电路。
2. 学习焊接，组装 LED-PD 联合电路，并与比色皿、NI DAQ 搭配构成简易分光光度计。
3. 使用简易分光光度计监测碘钟反应的反应速率与周期数。

二. 基本原理

1. 光电二极管

光电二极管（Photo-Diode，简称 PD）是一种将光信号转换为电信号的半导体器件。光电二极管的管芯是一个具有光敏性质的 PN 结，工作时需加上反向电压。无光照时，有很小的饱和和反向漏电流，称为暗电流，此时光敏二极管截止；受到光照时由于光电效应，饱和反向漏电流大大增加，形成光电流，且输出电流与入射光强度大致成正比。光电二极管的工作曲线如图 ?? 所示。

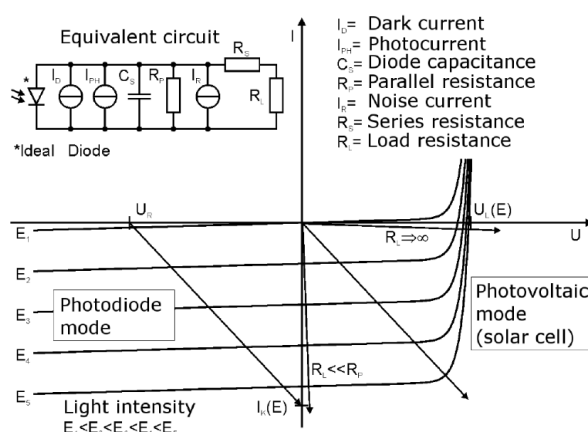


图 1: 光电二极管工作曲线

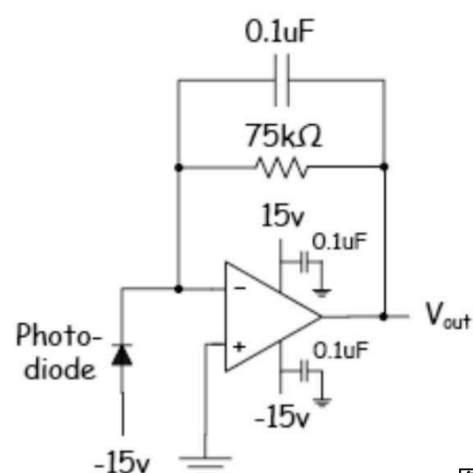
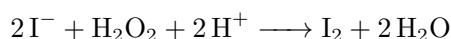
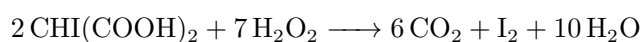
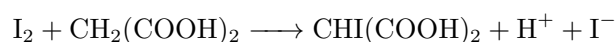
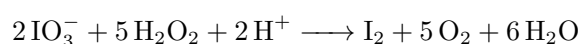


图 2: 光电二极管电流-电压转换电路

一般光电二极管的输出光电流在 nA ~ μA 级别，因此需要使用运算放大器将电流信号放大并转换为电压信号输出，相应电路如图 ?? 所示。

2. 碘钟反应

碘钟反应是一类典型的震荡反应，即反应过程中某组分的浓度不呈现单调变化，而是周期性变化的现象。实验所使用的反应体系包含三种反应物：过氧化氢、丙二酸与碘酸钾，另外包含催化剂硫酸锰和硫酸，以及指示剂淀粉。反应过程可看作是多个反应的循环：



反应过程中，碘单质的浓度出现周期性的震荡，由于其可与淀粉形成蓝色复合物，溶液的颜色也出现周期性的改变。

三. 仪器与试剂

1. 仪器：LED-PD 联合电路（运算放大器、反光二极管、光电二极管、定值电阻、电容、导线），学生电源，信号发生器、NI DAQ，万用表，电路板，电烙铁，焊锡，比色皿，比色皿支架，滴管。
2. 试剂：溶液 A (3.6 mol L^{-1} 过氧化氢溶液)，溶液 B (0.15 mol L^{-1} 丙二酸、 0.02 mol L^{-1} 硫酸锰和 0.03% 淀粉混合溶液)，溶液 C (0.2 mol L^{-1} 碘酸钾和 0.08 mol L^{-1} 硫酸混合溶液)。

四. 实验步骤

1. 光电二极管电路

- (a) 在面包板上组装如图 ?? 所示的电路；
- (b) 使用万用表测量有环境光照、PD 被遮挡（无光照）和使用 LED 对 PD 光照时，运放输出端的电压大小；
- (c) 使用信号发生器提供 $1 \sim 3 \text{ V}$ 的信号给 LED 电路，观察 PD 电路运放的输出变化；在 $1 \sim 1000 \text{ Hz}$ 间改变信号频率，观察 PD 电路运放的输出变化；尝试摘除 PD 电路中负反馈电容，再重复上面的频率变化，观察 PD 电路运放的输出变化。

2. 碘钟实验

- (a) 使用锡焊技术将 LED-PD 电路焊接到电路板上，并将比色皿支架粘接到电路板上，放入比色皿，将电路与 NI DAQ 连接；
- (b) 使用滴管向比色皿中加入溶液 B 和 C 各 1 mL ，混合后再加入 A 1 mL 溶液，观察现象并使用 LabVIEW 读取电路输出电压信号；
- (c) 待溶液颜色变为紫黑色且产生大量气泡后，停止记录数据，将反应完的溶液倒入废液缸。

五. 实验结果与分析

1. 光电二极管电路

实际搭建电路如图 ??，其中运放正输入端接地，因此由运放的特性可知，其负输入端的电势为 0 V ，故光电二极管两端有 -15 V 的反向电压。在光照下，光电二极管反向导通产生光电流，电流流经定值电阻，转换为 V_{out} 被 NI DAQ 测得。实际电路测得，环境光照下 $V_{\text{out}} = 2.072 \text{ V}$ ，PD 被遮挡时 $V_{\text{out}} = 0.059 \text{ V}$ ，使用 LED 直接照射时 $V_{\text{out}} = 14.15 \text{ V}$ 。

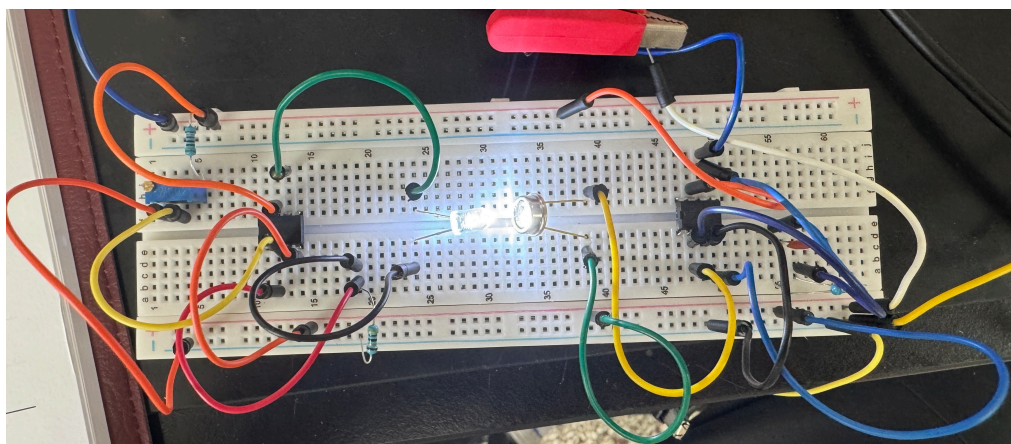


图 3: 实际电路

将 LED 电路的直流电压输入换为信号发生器产生的正弦波电压。首先固定输入电压频率为

1 Hz，调整振幅为 $\pm 1 \sim \pm 3 \text{ V}$ ，记录 PD 电路 V_{out} 曲线如图 ??。观察到输出电压曲线为类半正弦波，频率基本相同但是振幅与输入电压振幅正相关。

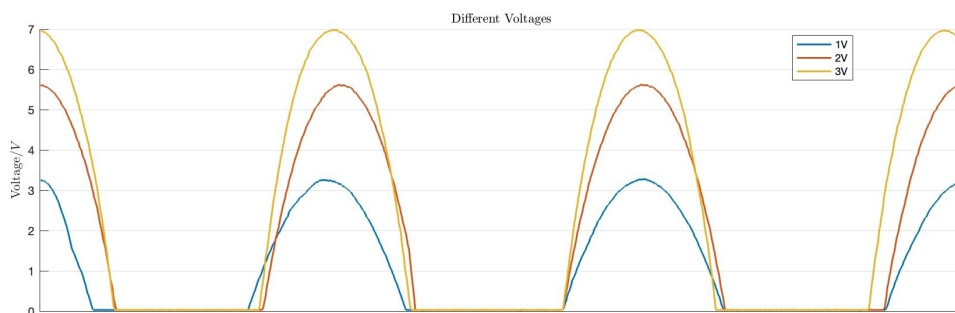


图 4: 不同输入电压比较

再固定输入电压振幅，调整频率为 $5 \sim 1000 \text{ Hz}$ ，记录 PD 电路 V_{out} 曲线如图 ??。观察到输出电压频率与输入频率正相关，频率超过 50 Hz 后，已经接近运放最快响应速度和 NI DAQ 最快信号捕获频率，因此捕获的波形逐渐不完整。

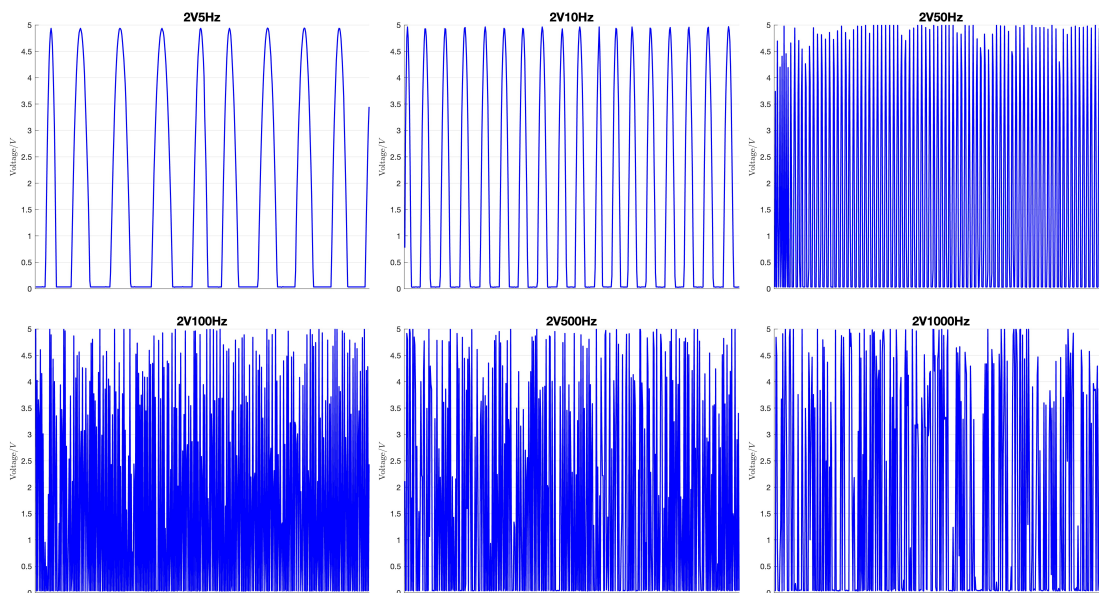


图 5: 不同输入频率比较

移除电路中的负反馈电容，重复上述频率变化，记录 PD 电路 V_{out} 曲线如图 ??。理论上此电容会限制高频增益，抑制高频噪声与震荡，并提供低通滤波作用，截止频率约为 $f_c = 1/2\pi RC \approx 21.2 \text{ Hz}$ 。然而实际测量的图像基本保持一致，电容并未起到滤波的作用，其原因可能为：对高频信号 $0.1 \mu\text{F}$ 的阻抗非常低，几乎等于电流短路走电容，输出电压反而保持了原来的快速响应，滤波效果形同虚设；另外 NI DAQ 的最快信号捕获频率也有可能限制了波形的显示。

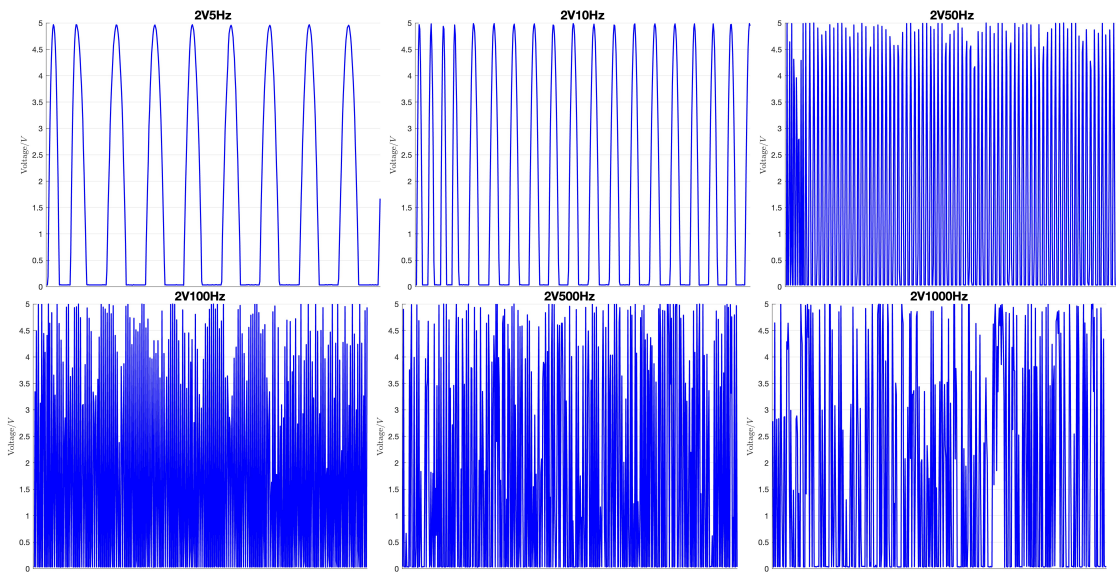


图 6: 移除负反馈电容

2. 分光光度计与碘钟实验

使用如图 ?? 程序记录 LED-PD 电路输出电压，得到图 ??。

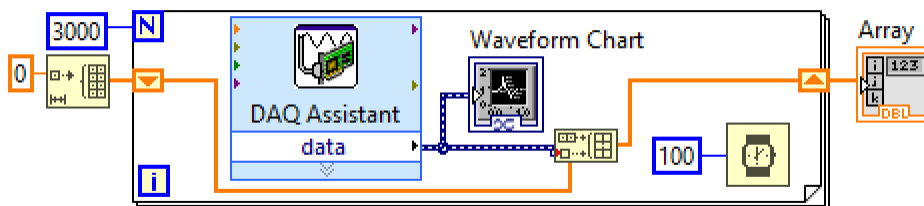


图 7: Labview 程序

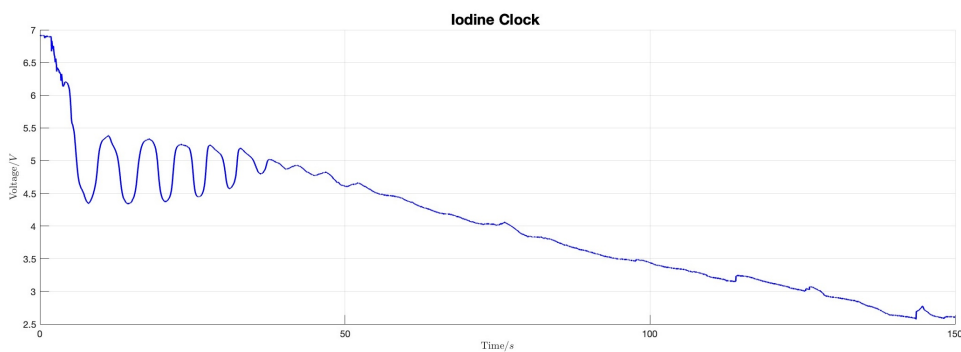


图 8: $V_{out} - t$ 图

分析曲线可知，反应大致可分为三个阶段。第一阶段为加入溶液 A 之前，此时比色皿中溶液为无色透明状态，透光度最高，电压稳定在 6.8 V 左右；第二阶段为加入溶液 A 之后，反应进入震荡阶段，观察到反应共进行了五个完整的循环，每个循环周期约为 6.5 s；第三阶段为减弱阶段，此时丙二酸已基本消耗完全，碘单质不断生成并与淀粉结合，使得溶液颜色不断加深，透光度线性下降，输出电压也基本沿线性下降。下降过程中观察到曲线有小幅震荡，可能是溶液中的气泡干扰了透光度变化。